

广义相对论 第二次作业

张植竣 1900011604

2023 年 4 月 23 日

第五章

7. 由题意, 度规张量为 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(-x^2, 1)$, 其逆为 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(-x^{-2}, 1)$ 。

由于度规张量为对角矩阵, Christoffel 符号的计算可以简化为:

$$\begin{aligned} \Gamma_{00}^0 &= \frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{00}, & \Gamma_{01}^0 &= \Gamma_{10}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_1 g_{00}, & \Gamma_{11}^0 &= -\frac{1}{2} g^{00} \partial_0 g_{11} \\ \Gamma_{00}^1 &= -\frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{00}, & \Gamma_{01}^1 &= \Gamma_{10}^1 = \frac{1}{2} g^{11} \partial_0 g_{11}, & \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{11} \end{aligned}$$

对于对角度规 $g_{\mu\nu}$, Christoffel 符号 $\Gamma_{\mu\nu}^\sigma$ 只有在 σ 、 μ 、 ν 至少有两个值相同的情况下才可能非零, 而对于二维空间, 任意三个指标组合一定有两个是相同的, 因此这些分量原则上都是非零的。

但由于 $\partial_0 g_{00} = \partial_0 g_{11} = \partial_1 g_{11} = 0$, 所以非零的分量只有:

$$\begin{aligned} \Gamma_{01}^0 &= \Gamma_{10}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_1 g_{00} = -\frac{1}{2x^2} \cdot (-2x) = -\frac{1}{x} \\ \Gamma_{00}^1 &= -\frac{1}{2} g^{11} \partial_1 g_{00} = -\frac{1}{2} \cdot (-2x) = x \end{aligned}$$

测地线方程的定义为:

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0$$

则存在如下测地线:

$$\frac{d^2 t}{d\lambda^2} + \frac{2}{x} \frac{dx}{d\lambda} \frac{dt}{d\lambda} = 0, \quad \frac{d^2 x}{d\lambda^2} + x \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 = 0$$

或者写为:

$$\ddot{t} + \frac{2}{x} \dot{x} \dot{t} = 0, \quad \ddot{x} + x \dot{t}^2 = 0$$

类时测地线要求:

$$2K = g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = -1$$

即:

$$-x^2 \dot{t}^2 + \dot{x}^2 + 1 = 0$$

与 $\ddot{x} + x \dot{t}^2 = 0$ 联立得:

$$x \ddot{x} + \dot{x}^2 + 1 = 0$$

注意到方程的前两项 $x\ddot{x} + \dot{x}^2$ 非常接近某个乘积的导数，实际上它正是：

$$\frac{d}{d\lambda}(x\dot{x}) = x\ddot{x} + \dot{x}^2$$

因此有：

$$\frac{dx\dot{x}}{d\lambda} = -1$$

积分得：

$$x\dot{x} = x \frac{dx}{d\lambda} = -\lambda + C_1$$

这是一个可分离变量的一阶微分方程。我们将变量分离：

$$x dx = (-\lambda + C_1) d\lambda$$

再积分得到：

$$\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{2}\lambda^2 + C_1\lambda + C_2$$

整理得：

$$x^2 = -(\lambda - A)^2 + B$$

其中 A 、 B 为积分常数，这里配方的理由之后会看到。

再回到第一条测地线方程 $\ddot{t} + \frac{2}{x}\dot{x}\dot{t} = 0$ ，这是一个关于 $\dot{t}$ 的一阶线性微分方程。令 $\tau = \dot{t}$ ，则有：

$$\frac{d\tau}{d\lambda} = -\frac{2}{x} \frac{dx}{d\lambda} \tau$$

分离变量得：

$$\frac{d\tau}{\tau} = -2 \frac{dx}{x}$$

积分得：

$$\tau = \dot{t} = \frac{C}{x^2}, \quad (C \neq 0)$$

再代入 $x(\lambda)$ 的表达式则有：

$$\dot{t} = \frac{dt}{d\lambda} = \frac{C}{-(\lambda - A)^2 + B}$$

这里出现了 3 个积分常数 A 、 B 、 C ，它们之间不是独立的，注意到还有一个方程 $\ddot{x} + x\dot{t}^2 = 0$ ，代入如下关系：

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{d\lambda^2} = -\frac{B}{[-(\lambda - A)^2 + B]^{3/2}} = -\frac{B}{x^3}, \quad \dot{t} = \frac{C}{x^2}$$

可以得到：

$$-\frac{B}{x^3} + x \frac{C^2}{x^4} = 0$$

即：

$$B = C^2$$

于是有：

$$\dot{t} = \frac{dt}{d\lambda} = \frac{C}{-(\lambda - A)^2 + C^2}$$

这在分离变量后是可以积分的：

$$\int dt = \int \frac{C}{-(\lambda - A)^2 + C^2} d\lambda$$

积分公式为：

$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx = \frac{2}{\Delta} \operatorname{artanh} \frac{2ax + b}{\Delta} \quad (\Delta = b^2 - 4ac > 0)$$

而此处 $\Delta = 4A^2 + 4(-A^2 + C^2) = 4C^2 > 0$ ，积分得：

$$t = \operatorname{artanh} \frac{\lambda - A}{C} + t_0$$

即：

$$C \tanh(t - t_0) = \lambda - A$$

最后代入：

$$x^2 = -(\lambda - A)^2 + B = -(\lambda - A)^2 + C^2$$

得到：

$$x^2 = C^2 - C^2 \tanh^2(t - t_0)$$

使用双曲函数恒等式 $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$ ，得到：

$$x^2 = C^2 \operatorname{sech}^2(t - t_0)$$

即：

$$x = \frac{C}{\cosh(t - t_0)}$$

8. 零测地线满足：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0$$

以及：

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0$$

那么首先在共形变换下：

$$\tilde{g}_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = e^{\Omega(x)} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0$$

即零性保持不变。

另一方面，对于 Christoffel 符号：

$$\Gamma_{\rho\sigma}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (\partial_\rho g_{\sigma\nu} + \partial_\sigma g_{\nu\rho} - \partial_\nu g_{\rho\sigma})$$

在共形变换后：（注意 $\partial_\rho e^{\Omega(x)} = e^{\Omega(x)} \partial_\rho \Omega(x)$ ，以及 $g^{\mu\nu} g_{\sigma\nu} = g^{\mu\nu} g_{\nu\sigma} = \delta^\mu_\sigma$ ）

$$\begin{aligned} \tilde{\Gamma}_{\rho\sigma}^\mu &= \frac{1}{2} \tilde{g}^{\mu\nu} (\partial_\rho \tilde{g}_{\sigma\nu} + \partial_\sigma \tilde{g}_{\nu\rho} - \partial_\nu \tilde{g}_{\rho\sigma}) \\ &= \frac{1}{2} e^{-\Omega} g^{\mu\nu} [\partial_\rho (e^\Omega g_{\sigma\nu}) + \partial_\sigma (e^\Omega g_{\nu\rho}) - \partial_\nu (e^\Omega g_{\rho\sigma})] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} e^{-\Omega} g^{\mu\nu} [(e^{\Omega} \partial_{\rho} g_{\sigma\nu} + g_{\sigma\nu} e^{\Omega} \partial_{\rho} \Omega) + (e^{\Omega} \partial_{\sigma} g_{\nu\rho} + g_{\nu\rho} e^{\Omega} \partial_{\sigma} \Omega) \\
&\quad - (e^{\Omega} \partial_{\nu} g_{\rho\sigma} + g_{\rho\sigma} e^{\Omega} \partial_{\nu} \Omega)] \\
&= \frac{1}{2} g^{\mu\nu} [\partial_{\rho} g_{\sigma\nu} + \partial_{\sigma} g_{\nu\rho} - \partial_{\nu} g_{\rho\sigma} + (g_{\sigma\nu} \partial_{\rho} \Omega + g_{\nu\rho} \partial_{\sigma} \Omega - g_{\rho\sigma} \partial_{\nu} \Omega)] \\
&= \Gamma_{\rho\sigma}^{\mu} + \frac{1}{2} (\delta_{\sigma}^{\mu} \partial_{\rho} \Omega + \delta_{\rho}^{\mu} \partial_{\sigma} \Omega - g^{\mu\nu} g_{\rho\sigma} \partial_{\nu} \Omega)
\end{aligned}$$

记 $C_{\rho\sigma}^{\mu} = \frac{1}{2} (\delta_{\sigma}^{\mu} \partial_{\rho} \Omega + \delta_{\rho}^{\mu} \partial_{\sigma} \Omega - g^{\mu\nu} g_{\rho\sigma} \partial_{\nu} \Omega)$ ，则共形变换之后的零测地线方程：

$$\tilde{f}(\lambda) = \frac{d^2 x^{\mu}}{d\lambda^2} + \tilde{\Gamma}_{\rho\sigma}^{\mu} \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} \frac{dx^{\sigma}}{d\lambda} = \frac{d^2 x^{\mu}}{d\lambda^2} + (\Gamma_{\rho\sigma}^{\mu} + C_{\rho\sigma}^{\mu}) \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} \frac{dx^{\sigma}}{d\lambda}$$

和原来的零测地线方程对比多出来一项：

$$C_{\rho\sigma}^{\mu} \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} \frac{dx^{\sigma}}{d\lambda}$$

又因为：

$$\begin{aligned}
2C_{\rho\sigma}^{\mu} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} &= \delta_{\sigma}^{\mu} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} \partial_{\rho} \Omega + \delta_{\rho}^{\mu} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} \partial_{\sigma} \Omega - g^{\mu\nu} g_{\rho\sigma} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} \partial_{\nu} \Omega \\
&= \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\mu} \partial_{\rho} \Omega + \dot{x}^{\mu} \dot{x}^{\sigma} \partial_{\sigma} \Omega - g^{\mu\nu} g_{\rho\sigma} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} \partial_{\nu} \Omega \\
&= 2\dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\mu} \partial_{\rho} \Omega - g^{\mu\nu} g_{\rho\sigma} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} \partial_{\nu} \Omega \\
&= 2\dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\mu} \partial_{\rho} \Omega
\end{aligned}$$

其中最后一步使用了类光条件 $g_{\rho\sigma} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} = 0$ ，因此：

$$C_{\rho\sigma}^{\mu} \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\sigma} = \dot{x}^{\rho} \dot{x}^{\mu} \partial_{\rho} \Omega = \dot{x}^{\mu} \left(\frac{\partial \Omega}{\partial x^{\rho}} \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} \right) = \dot{x}^{\mu} \frac{d\Omega}{d\lambda}$$

它满足广义的测地线方程：

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^{\mu} \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} \frac{dx^{\sigma}}{d\lambda} = f(\lambda) \frac{dx^{\mu}}{d\lambda}$$

这意味着该曲线是测地线，但共形变换后 λ 并非该测地线的仿射参数。可以证明，若该测地线的仿射参数为 τ ，则满足：

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^{\mu} \frac{dx^{\rho}}{d\lambda} \frac{dx^{\sigma}}{d\lambda} = \left(\frac{d^2 \tau / d\lambda^2}{d\tau / d\lambda} \right) \frac{dx^{\mu}}{d\lambda}$$

即：

$$f(\lambda) = \left(\frac{d^2 \tau / d\lambda^2}{d\tau / d\lambda} \right) = \frac{d}{d\lambda} \ln \left| \frac{d\tau}{d\lambda} \right| = \frac{d\Omega}{d\lambda}$$

则通过选择仿射参数：

$$\tau = A \int e^{\Omega(\lambda)} d\lambda + B$$

可以使得该曲线满足测地线方程：

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{d\tau^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^{\mu} \frac{dx^{\rho}}{d\tau} \frac{dx^{\sigma}}{d\tau} = 0$$

这可以用链式法则验证：（所有加点的写法均是对 λ 求导）

$$\frac{dx^{\mu}}{d\tau} = \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\tau} = \frac{\dot{x}^{\mu}}{\dot{\tau}}, \quad \frac{d^2 x^{\mu}}{d\tau^2} = \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\dot{x}^{\mu}}{\dot{\tau}} \right) \frac{d\lambda}{d\tau} = \frac{1}{\dot{\tau}^2} \left(\ddot{x}^{\mu} - \frac{\ddot{\tau}}{\dot{\tau}} \dot{x}^{\mu} \right)$$

13.(a) 对于静止在地面的粒子，不妨设它在坐标原点，其四维时空坐标为：

$$x^\mu = (t, 0, 0, 0)$$

则其 4-速度只有一个非零分量：

$$u^\mu = (u, 0, 0, 0) = u\delta_0^\mu$$

再由归一化条件 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = -1$ 得：

$$-N^2 u^2 = -1$$

则 $u = N^{-1}$ ，因此 $u^\mu = N^{-1}\delta_0^\mu$ 。

13.(b) 粒子的 4-加速度为：

$$a^\mu = \frac{Du^\mu}{d\tau} = \frac{du^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\nu\sigma}^\mu u^\nu u^\sigma$$

或者写为（注意 $\frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{\partial u^\mu}{\partial x^\nu} = u^\nu \partial_\nu u^\mu$ ）：

$$a^\mu = u^\nu \nabla_\nu u^\mu = u^\nu \partial_\nu u^\mu + \Gamma_{\nu\sigma}^\mu u^\nu u^\sigma$$

代入 $u^\mu = (N^{-1}, 0, 0, 0)$ 得：

$$\begin{aligned} a^\mu &= u^\nu (\partial_\nu u^\mu + \Gamma_{\nu\sigma}^\mu u^\sigma) \\ &= u^0 (\partial_0 u^\mu + \Gamma_{0\sigma}^\mu u^\sigma) \\ &= u^0 \Gamma_{0\sigma}^\mu u^\sigma \end{aligned}$$

最后一步是因为度规是静态的（ $g_{\mu\nu}$ 不依赖于时间 x^0 ）和静止粒子（位置与时间无关）， u^μ 的所有分量也不依赖于 x^0 ，因此 $\partial_0 u^\mu = 0$ 。

又因为 $i = 1, 2, 3$ （下同）时 $u^i = 0$ ，可以得到：

$$a^\mu = u^0 (\Gamma_{00}^\mu u^0 + \Gamma_{0i}^\mu u^i) = u^0 \Gamma_{00}^\mu u^0$$

即：

$$a^\mu = (u^0)^2 \Gamma_{00}^\mu = \frac{1}{N^2} \Gamma_{00}^\mu$$

现在计算 Γ_{00}^μ 的值：

$$\Gamma_{00}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\lambda} (\partial_0 g_{\lambda 0} + \partial_0 g_{\lambda 0} - \partial_\lambda g_{00})$$

因为度规是静态的， $\partial_0 g_{\mu\nu} = 0$ ，则：

$$\Gamma_{00}^\mu = -\frac{1}{2} g^{\mu\lambda} \partial_\lambda g_{00}$$

代入 $g_{00} = -N^2$ 得：

$$\Gamma_{00}^\mu = -\frac{1}{2} g^{\mu\lambda} \partial_\lambda (-N^2) = -\frac{1}{2} g^{\mu\lambda} (-2N \partial_\lambda N) = g^{\mu\lambda} N \partial_\lambda N$$

最后代入 a^μ 的表达式：

$$a^\mu = \frac{1}{N^2} \Gamma_{00}^\mu = \frac{1}{N} g^{\mu\lambda} \partial_\lambda N$$

对于一个静态度规， N 只依赖空间坐标， $\partial_0 N = 0$ ，且 $g^{0i} = g^{i0} = 0$ ，则：

$$a^0 = \frac{1}{N}(g^{00}\partial_0 N + g^{0i}\partial_i N) = 0$$

$$a^i = \frac{1}{N}(g^{i0}\partial_0 N + g^{ij}\partial_j N) = \frac{1}{N}g^{ij}\partial_j N$$

故例子的 4-加速度只和空间有关：

$$a^\mu = \left(0, \frac{1}{N}g^{ij}\partial_j N\right)$$

其大小为：

$$a = \sqrt{a^\mu a_\mu} = \frac{1}{N}|\nabla N| = \frac{1}{N}\sqrt{g_{ij}(g^{ik}\partial_k N)(g^{jl}\partial_l N)}$$

根据逆度规的定义， $g_{ij}g^{jk} = \delta_i^k$ ，则：

$$a^2 = \frac{1}{N^2}(\delta_i^k \partial_k N)(g^{il}\partial_l N) = \frac{1}{N^2}g^{kl}\partial_k N \partial_l N$$

而 $g^{kl}\partial_k N \partial_l N$ 正是空间中 N 的梯度 ∇N 的平方，因此：

$$a = \frac{1}{N}|\nabla N|$$

14. 由题意，度规张量为 $g_{\mu\nu} = \text{diag}(\mathcal{Y}^{-2}, \mathcal{Y}^{-2})$ ，其逆为 $g^{\mu\nu} = \text{diag}(\mathcal{Y}^2, \mathcal{Y}^2)$ 。

由于度规张量为对角矩阵，Christoffel 符号的计算可以简化为：

$$\begin{aligned} \Gamma_{00}^0 &= \frac{1}{2}g^{00}\partial_0 g_{00}, & \Gamma_{01}^0 &= \Gamma_{10}^0 = \frac{1}{2}g^{00}\partial_1 g_{00}, & \Gamma_{11}^0 &= -\frac{1}{2}g^{00}\partial_0 g_{11} \\ \Gamma_{00}^1 &= -\frac{1}{2}g^{11}\partial_1 g_{00}, & \Gamma_{01}^1 &= \Gamma_{10}^1 = \frac{1}{2}g^{11}\partial_0 g_{11}, & \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2}g^{11}\partial_1 g_{11} \end{aligned}$$

对于对角度规 $g_{\mu\nu}$ ，Christoffel 符号 $\Gamma_{\mu\nu}^\sigma$ 只有在 σ 、 μ 、 ν 至少有两个值相同的情况下才可能非零，而对于二维空间，任意三个指标组合一定有两个是相同的，因此这些分量原则上都是非零的。

但由于 $\partial_0 g_{00} = \partial_0 g_{11} = 0$ ，所以非零的分量只有：

$$\begin{aligned} \Gamma_{01}^0 &= \Gamma_{10}^0 = \frac{1}{2}g^{00}\partial_1 g_{00} = \frac{1}{2}\mathcal{Y}^2 \cdot (-2\mathcal{Y}^{-3}) = -\frac{1}{\mathcal{Y}} \\ \Gamma_{00}^1 &= -\frac{1}{2}g^{11}\partial_1 g_{00} = -\frac{1}{2}\mathcal{Y}^2 \cdot (-2\mathcal{Y}^{-3}) = \frac{1}{\mathcal{Y}} \\ \Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2}g^{11}\partial_1 g_{11} = \frac{1}{2}\mathcal{Y}^2 \cdot (-2\mathcal{Y}^{-3}) = -\frac{1}{\mathcal{Y}} \end{aligned}$$

测地线方程的定义为：

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma_{\rho\sigma}^\mu \frac{dx^\rho}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0$$

则存在如下测地线：

$$\ddot{x} - \frac{2}{\mathcal{Y}}\dot{x}\dot{\mathcal{Y}} = 0, \quad \ddot{\mathcal{Y}} + \frac{1}{\mathcal{Y}}(\dot{x}^2 - \dot{\mathcal{Y}}^2) = 0$$

首先解第一个方程：

$$\frac{\ddot{x}}{\dot{x}} = 2\frac{\dot{\mathcal{Y}}}{\mathcal{Y}}$$

积分得：

$$\ln \dot{x} = 2 \ln y + C_1$$

或者写为：

$$\dot{x} = C y^2$$

此处需要分情况讨论：

(1) 如果 $C = 0$ ，则 $\dot{x} = 0$ ，这意味着 x 是一个常数。

将 $\dot{x} = 0$ 代入第二个方程可以得到：

$$\ddot{y} - \frac{1}{y} \dot{y}^2 = 0$$

可以凑出全微分：

$$y \left(\frac{\ddot{y}}{y} - \frac{\dot{y}^2}{y^2} \right) = y \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\dot{y}}{y} \right) = 0$$

于是有：

$$\frac{\dot{y}}{y} = y \frac{dy}{d\lambda} = C_2$$

积分得：

$$\ln y = C_2 \lambda + C_3$$

即最终的解为：

$$x = A, \quad y = B e^{k\lambda} > 0$$

因此，第一类测地线是垂直于 x 轴的直线。

(2) 如果 $C \neq 0$ ，则有：

$$\dot{x} = C y^2$$

接下来有三种方法解出测地线的方程，下面按照速度由快到慢排列：

- 方法一：将 $\dot{x} = C y^2$ 代入类时测地线条件：（因为度规是正定的， $g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu > 0$ ，归一化后只能取 1）

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 1$$

即：

$$\frac{1}{y^2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{1}{y^2} (C^2 y^4 + \dot{y}^2) = 1$$

即：

$$\dot{y} = \pm y \sqrt{1 - C^2 y^2}$$

但之后不直接解出 $y(\lambda)$ ，而是解出 $y(x)$ ，考虑：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\dot{y}}{C y^2}$$

则有：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{C y^2} = \pm \frac{y \sqrt{1 - C^2 y^2}}{C y^2} = \pm \frac{\sqrt{1 - C^2 y^2}}{C y}$$

分离变量得：

$$\frac{Cy}{\sqrt{1-C^2y^2}} dy = \pm dx$$

这显然是可以积分的，积分得：

$$-\frac{1}{C}\sqrt{1-C^2y^2} = \pm x - x_0$$

整理得：（这里的 D 可以取任意实数，所以不需要正负号，下同）

$$(x - x_0)^2 + y^2 = \frac{1}{C^2}$$

由于我们处于 $y > 0$ 的上半平面，第二类测地线是圆心在 x 轴上的半圆。

- 方法二：同样将 $\dot{x} = Cy^2$ 代入类时测地线条件，得到：

$$\dot{y} = \pm y\sqrt{1-C^2y^2}$$

直接解这个方程，分离变量：

$$\frac{dy}{y\sqrt{1-C^2y^2}} = \pm d\lambda$$

这个方程是可以积分的，需要用到以下公式：（可以用 $u = \operatorname{sech} v$ 换元证明）

$$\frac{du}{u\sqrt{1-u^2}} = -\operatorname{ar} \operatorname{sech} u$$

则积分得到：

$$-\operatorname{ar} \operatorname{sech} Cy = \pm(\lambda + K)$$

即：（上半平面要求 $y > 0$ ，且 $\operatorname{sech} x$ 是恒大于零的偶函数）

$$y = \frac{1}{C} \operatorname{sech}(\lambda + K) \quad (C > 0)$$

下一步解 $x(\lambda)$ 的方程，回到 $\dot{x} = Cy^2$ ，我们有：

$$\dot{x} = \frac{dx}{d\lambda} = \frac{C}{C^2} \operatorname{sech}^2(\lambda + K) = \frac{1}{C} \operatorname{sech}^2(\lambda + K)$$

分离变量得：

$$dx = \frac{1}{C} \operatorname{sech}^2(\lambda + K) d\lambda$$

注意 $(\tanh u)' = \operatorname{sech}^2 u$ ，因此这个积分也可以直接计算：

$$(x - x_0) = \frac{1}{C} \tanh(\lambda + K), \quad (C > 0)$$

再和 $y = \frac{1}{C} \operatorname{sech}(\lambda + K)$ 联立，使用恒等式 $\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = 1$ ，同样可以得到：

$$(x - x_0)^2 + y^2 = \frac{1}{C^2}, \quad (y > 0)$$

这也是圆心在 x 轴上的半圆。

- 方法三：将 $\dot{x} = Cy^2$ 直接代入第二个测地线方程：

$$\ddot{y} + \frac{1}{y}(C^2y^4 - \dot{y}^2) = 0$$

整理得：

$$\ddot{y} = -\frac{1}{y}(C^2y^4 - \dot{y}^2)$$

此时令 $\eta = \frac{dy}{dx}$ ，则有：

$$\dot{y} = \frac{dy}{d\lambda} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{d\lambda} = \eta \dot{x} = \eta Cy^2$$

$$\begin{aligned}\ddot{y} &= \frac{d}{d\lambda}(\eta Cy^2) \\ &= Cy^2 \frac{d\eta}{d\lambda} + \eta C(2y\dot{y}) \\ &= Cy^2 \frac{d\eta}{dx} \dot{x} + 2y\eta C(\eta Cy^2) \\ &= C^2y^3 \left(y \frac{d\eta}{dx} + 2\eta^2 \right)\end{aligned}$$

将其代入第二条测地线方程得：

$$C^2y^3 \left(y \frac{d\eta}{dx} + 2\eta^2 \right) + \frac{1}{y}(C^2y^4 - \eta^2 C^2y^4) = 0$$

同样要求 $C \neq 0$ 且 $y > 0$ ，则可以约去 C^2y^3 ，得到：

$$y \frac{d\eta}{dx} + \eta^2 + 1 = 0$$

把它写成 y 和 x 的形式：

$$y \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 1 = 0$$

这个方程的前两项实际上可以凑出一个全微分：

$$\frac{d}{dx} \left(y \frac{dy}{dx} \right) + 1 = 0$$

积分得：

$$y \frac{dy}{dx} = -x + x_0$$

再次分离变量：

$$y dy = (-x + x_0) dx$$

积分得：

$$\frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}(x - x_0)^2 + E$$

整理得：（此处 $F = 2E$ ）

$$(x - x_0)^2 + y^2 = F, \quad (y > 0)$$

这和前两种方法得到的结果是一致的。

附录：证明对于测地线， $L = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$ 在选定的参数下只有 0 和 ± 1 两种归一化形式。

首先，对于测地线， $L = g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$ 沿曲线是守恒量。证明如下：

$$\frac{dL}{d\lambda} = \frac{dg_{\mu\nu}}{d\lambda}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu + g_{\mu\nu}\ddot{x}^\mu\dot{x}^\nu + g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\ddot{x}^\nu$$

对于第一项，使用链式法则：

$$\frac{dg_{\mu\nu}}{d\lambda} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \frac{dx^\rho}{d\lambda} = \partial_\rho g_{\mu\nu} \dot{x}^\rho$$

对于后两项，由于度规的对称性 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ ，实际上是相同的，则有：

$$\frac{dL}{d\lambda} = \partial_\rho g_{\mu\nu} \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + 2g_{\mu\nu} \ddot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

又根据测地线方程：

$$\ddot{x}^\mu + \Gamma_{\sigma\rho}^\mu \dot{x}^\sigma \dot{x}^\rho = 0$$

则将 $\ddot{x}^\mu$ 代入得：

$$\frac{dL}{d\lambda} = \partial_\rho g_{\mu\nu} \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - 2g_{\mu\nu} \Gamma_{\sigma\rho}^\mu \dot{x}^\sigma \dot{x}^\rho \dot{x}^\nu$$

对第二项的哑指标重命名 ($\sigma \leftrightarrow \mu$)，统一 $\dot{x}$ 的指标：

$$\frac{dL}{d\lambda} = \partial_\rho g_{\mu\nu} \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - 2g_{\sigma\nu} \Gamma_{\mu\rho}^\sigma \dot{x}^\mu \dot{x}^\rho \dot{x}^\nu = (\partial_\rho g_{\mu\nu} - 2g_{\sigma\nu} \Gamma_{\mu\rho}^\sigma) \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

又因为：

$$\Gamma_{\mu\rho}^\sigma = \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (\partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\rho g_{\nu\mu} - \partial_\nu g_{\mu\rho})$$

因此：（注意 $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$ ）

$$\begin{aligned} \partial_\rho g_{\mu\nu} - 2g_{\sigma\nu} \Gamma_{\mu\rho}^\sigma &= \partial_\rho g_{\mu\nu} - 2g_{\sigma\nu} \cdot \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (\partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\rho g_{\nu\mu} - \partial_\nu g_{\mu\rho}) \\ &= \partial_\rho g_{\mu\nu} - (\partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\rho g_{\nu\mu} - \partial_\nu g_{\mu\rho}) \\ &= \partial_\nu g_{\mu\rho} - \partial_\mu g_{\rho\nu} \end{aligned}$$

于是有：

$$\frac{dL}{d\lambda} = (\partial_\nu g_{\mu\rho} - \partial_\mu g_{\rho\nu}) \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = \partial_\nu g_{\mu\rho} \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu - \partial_\mu g_{\rho\nu} \dot{x}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

显然对于第二项，将哑指标重命名 ($\mu \rightarrow \nu, \nu \rightarrow \rho, \rho \rightarrow \mu$)，即可发现两项相等而符号相反，因此：

$$\frac{dL}{d\lambda} = 0$$

这就证明了 L 沿测地线是守恒量。

其次，如果 $L \neq 0$ ，可以通过重新参数化测地线来使得 L 取值为 ± 1 。设新的参数为 $\tilde{\lambda}$ ，满足：

$$\frac{d\tilde{\lambda}}{d\lambda} = \sqrt{|L|}$$

则有：

$$\frac{dx^\mu}{d\tilde{\lambda}} = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\tilde{\lambda}} = \frac{\dot{x}^\mu}{\sqrt{|L|}}$$

因此：

$$\tilde{L} = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tilde{\lambda}} \frac{dx^\nu}{d\tilde{\lambda}} = g_{\mu\nu} \frac{\dot{x}^\mu}{\sqrt{|L|}} \frac{\dot{x}^\nu}{\sqrt{|L|}} = \frac{1}{|L|} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = \frac{L}{|L|} = \pm 1$$

综上所述，测地线的归一化形式只能是 0 和 ± 1 ，当 $\lambda = s$ （弧长）时， $L = \pm 1$ ：

$$g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{ds} \frac{dx^\nu}{ds} = \frac{ds^2}{ds^2} = 1$$

当 $\lambda = \tau$ （固有时间）时， $L = -1$ ：

$$d\tau^2 = -ds^2 = -g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

对于零测地线，无法通过重新参数化来改变 L 的值，因此只能保持 $L = 0$ 。

从物理意义上， L 代表了粒子的四维速度的平方。 L 的符号代表了测地线的类型：类时测地线（ $L < 0$ ）对应于有质量粒子的轨迹，类空间测地线（ $L > 0$ ）对应于虚粒子的轨迹，零测地线（ $L = 0$ ）对应于光子的轨迹。

第六章

4. 由于三维中 Weyl 张量恒为 0, 可以写出:

$$C_{\rho\sigma\mu\nu} = R_{\rho\sigma\mu\nu} - \frac{2}{n-2}(\mathcal{G}_{\rho[\mu}R_{\nu]\sigma} - \mathcal{G}_{\sigma[\mu}R_{\nu]\rho}) + \frac{2}{(n-1)(n-2)}R\mathcal{G}_{\rho[\mu}\mathcal{G}_{\nu]\sigma} = 0$$

展开可得:

$$R_{\rho\sigma\mu\nu} = \mathcal{G}_{\rho\mu}R_{\nu\sigma} - \mathcal{G}_{\rho\nu}R_{\mu\sigma} - \mathcal{G}_{\sigma\mu}R_{\nu\rho} + \mathcal{G}_{\rho\nu}R_{\mu\rho} - \frac{R}{2}(\mathcal{G}_{\rho\mu}\mathcal{G}_{\nu\sigma} - \mathcal{G}_{\rho\nu}\mathcal{G}_{\mu\sigma})$$

10.(a) 证明等式:

$$\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu} \xi^\nu$$

这个恒等式联系了 Killing 矢量的二阶协变导数与 Riemann 曲率张量。

考虑 Killing 方程 $\nabla_\sigma \xi_\rho + \nabla_\rho \xi_\sigma = 0$, 对其再取协变导数, 有:

$$\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + \nabla_\mu \nabla_\rho \xi_\sigma = 0 \quad (1)$$

通过指标轮换得:

$$\nabla_\sigma \nabla_\rho \xi_\mu + \nabla_\sigma \nabla_\mu \xi_\rho = 0 \quad (2)$$

$$\nabla_\rho \nabla_\mu \xi_\sigma + \nabla_\rho \nabla_\sigma \xi_\mu = 0 \quad (3)$$

则 (1) + (2) - (3) 得: (交换子 $[\nabla_\mu, \nabla_\rho]\xi_\sigma$ 定义为 $\nabla_\mu \nabla_\rho \xi_\sigma - \nabla_\rho \nabla_\mu \xi_\sigma$)

$$\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + \nabla_\sigma \nabla_\mu \xi_\rho + [\nabla_\mu, \nabla_\rho]\xi_\sigma + [\nabla_\sigma, \nabla_\rho]\xi_\mu = 0$$

注意到:

$$\begin{aligned} \nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + \nabla_\sigma \nabla_\mu \xi_\rho &= 2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho - \nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + \nabla_\sigma \nabla_\mu \xi_\rho \\ &= 2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + [\nabla_\sigma, \nabla_\mu]\xi_\rho \end{aligned}$$

可得:

$$2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + [\nabla_\sigma, \nabla_\mu]\xi_\rho + [\nabla_\mu, \nabla_\rho]\xi_\sigma + [\nabla_\sigma, \nabla_\rho]\xi_\mu = 0$$

这一步也可以用 (1) + (2) - (3) - (1), 并使用 Killing 方程 $\nabla_\sigma \xi_\rho + \nabla_\rho \xi_\sigma = 0$ 得到。

再使用 Riemann 张量的定义:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\sigma]\xi_\rho = R_{\mu\sigma\rho\nu}\xi^\nu = R_{\rho\nu\mu\sigma}\xi^\nu$$

可得:

$$2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + R_{\rho\nu\sigma\mu}\xi^\nu + R_{\sigma\nu\mu\rho}\xi^\nu + R_{\mu\nu\rho\sigma}\xi^\nu = 0$$

利用 Riemann 张量的对称性 $R_{\mu\nu\rho\sigma} = R_{\rho\sigma\mu\nu}$, 上式可以写为:

$$2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + (R_{\rho\nu\sigma\mu} + R_{\mu\rho\sigma\nu} + R_{\sigma\rho\mu\nu})\xi^\nu = 0$$

利用 Riemann 张量的反对称性 $R_{\mu\nu\rho\sigma} = -R_{\nu\mu\rho\sigma}$ 和 $R_{\mu\nu\rho\sigma} = -R_{\mu\nu\sigma\rho}$, 可得:

$$R_{\mu\rho\sigma\nu} = -R_{\rho\mu\sigma\nu} = R_{\rho\mu\nu\sigma}, \quad R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\mu\nu}$$

于是有:

$$2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho + (R_{\rho\nu\sigma\mu} + R_{\rho\mu\nu\sigma} - R_{\rho\sigma\mu\nu})\xi^\nu = 0$$

又因为第一 Bianchi 恒等式:

$$R_{\rho\nu\sigma\mu} + R_{\rho\mu\nu\sigma} + R_{\rho\sigma\mu\nu} = 0$$

可得:

$$2\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho - 2R_{\rho\sigma\mu\nu}\xi^\nu = 0$$

因此有:

$$\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi_\rho = R_{\rho\sigma\mu\nu}\xi^\nu$$

升高一个指标 ρ 得:

$$\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}\xi^\nu$$

证毕。

10.(b) 证明等式:

$$\xi^\lambda \nabla_\lambda R = 0$$

这个等式表明, 沿着 Killing 矢量的方向, Ricci 标量 R 的方向导数为零。

由第二 Bianchi 恒等式:

$$\nabla_{[\lambda} R_{\rho\sigma]\mu\nu} = \nabla_\lambda R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_\rho R_{\sigma\lambda\mu\nu} + \nabla_\sigma R_{\lambda\rho\mu\nu} = 0$$

于是有:

$$\begin{aligned} g^{\nu\sigma} g^{\mu\lambda} \nabla_{[\lambda} R_{\rho\sigma]\mu\nu} &= g^{\nu\sigma} g^{\mu\lambda} (\nabla_\lambda R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_\rho R_{\sigma\lambda\mu\nu} + \nabla_\sigma R_{\lambda\rho\mu\nu}) \\ &= \nabla^\mu (g^{\nu\sigma} R_{\rho\sigma\mu\nu}) + \nabla_\rho (g^{\nu\sigma} g^{\mu\lambda} R_{\sigma\lambda\mu\nu}) + \nabla^\nu (g^{\mu\lambda} R_{\lambda\rho\mu\nu}) \\ &= \nabla^\mu (g^{\nu\sigma} R_{\rho\sigma\mu\nu}) - \nabla_\rho (g^{\nu\sigma} g^{\mu\lambda} R_{\lambda\sigma\mu\nu}) + \nabla^\nu (g^{\mu\lambda} R_{\lambda\rho\mu\nu}) \\ &= \nabla^\mu R_{\rho\mu} - \nabla_\rho R + \nabla^\nu R_{\rho\nu} \\ &= 2\nabla^\mu R_{\rho\mu} - \nabla_\rho R \\ &= 0 \end{aligned}$$

即:

$$\nabla_\rho R = 2\nabla^\mu R_{\rho\mu}$$

这说明:

$$\xi^\lambda \nabla_\lambda R = 2\xi^\lambda \nabla^\mu R_{\lambda\mu}$$

再考察:

$$\nabla^\mu (R_{\mu\nu} \xi^\nu) = \xi^\nu \nabla^\mu R_{\mu\nu} + R_{\mu\nu} \nabla^\mu \xi^\nu$$

由于 Killing 方程 $\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0$, 而 $R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$, 则第二项:

$$R_{\mu\nu} \nabla^\mu \xi^\nu = R_{\nu\mu} \nabla^\nu \xi^\mu = -R_{\mu\nu} \nabla^\mu \xi^\nu = 0$$

即:

$$\nabla^\mu (R_{\mu\nu} \xi^\nu) = \xi^\nu \nabla^\mu R_{\mu\nu}$$

则: (注意 Ricci 张量是对称张量, $R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$)

$$\xi^\lambda \nabla_\lambda R = 2 \nabla^\mu (R_{\mu\lambda} \xi^\lambda)$$

下一步根据上题中证明的等式缩并得:

$$\nabla_\mu \nabla_\sigma \xi^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu} \xi^\nu \implies \nabla_\mu \nabla_\sigma \xi^\mu = R_{\sigma\nu} \xi^\nu$$

于是有:

$$\xi^\lambda \nabla_\lambda R = 2 \nabla^\mu (\nabla_\nu \nabla_\mu \xi^\nu)$$

下面证明 $\nabla^\mu \nabla_\nu \nabla_\mu \xi^\nu = 0$, 首先调整一下指标的位置:

$$\nabla^\mu \nabla_\nu \nabla_\mu \xi^\nu = \nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu \xi^\nu$$

首先用 Killing 方程 $\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0$, 有:

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu \xi^\nu = -\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\nu \xi^\mu \quad (*)$$

再使用协变导数的交换子与 Riemann 张量的关系:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] T^{\alpha\beta} = R^\alpha_{\lambda\mu\nu} T^{\lambda\beta} + R^\beta_{\lambda\mu\nu} T^{\alpha\lambda}$$

即:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \nabla^\alpha \xi^\beta = R^\alpha_{\lambda\mu\nu} \nabla^\lambda \xi^\beta + R^\beta_{\lambda\mu\nu} \nabla^\alpha \xi^\lambda$$

则有:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \nabla^\nu \xi^\mu = R^\nu_{\lambda\mu\nu} \nabla^\lambda \xi^\mu + R^\mu_{\lambda\mu\nu} \nabla^\nu \xi^\lambda = -R_{\lambda\mu} \nabla^\lambda \xi^\mu + R_{\lambda\nu} \nabla^\nu \xi^\lambda = 0$$

注意最后一项 $R_{\lambda\nu} \nabla^\nu \xi^\lambda = R_{\nu\lambda} \nabla^\nu \xi^\lambda$ (Ricci 张量的对称性), 对哑指标重命名 ($\nu \rightarrow \lambda, \lambda \rightarrow \mu$) 后与第一项相同但符号相反, 因此两项之和为零。

于是有:

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \nabla^\nu \xi^\mu = 0 \implies \nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\nu \xi^\mu = \nabla_\nu \nabla_\mu \nabla^\nu \xi^\mu$$

对等式右边的哑指标交换重命名 ($\mu \leftrightarrow \nu$) 得:

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\nu \xi^\mu = \nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu \xi^\nu$$

和 (*) 式对比可以发现:

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\nu \xi^\mu = \nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu \xi^\nu = -\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\nu \xi^\mu$$

所以有:

$$\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\nu \xi^\mu = 0$$

即 $\nabla_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu \xi^\nu = 0$, 最后有:

$$\xi^\lambda \nabla_\lambda R = 2 \nabla^\mu (\nabla_\nu \nabla_\mu \xi^\nu) = 0$$

13. n 维双曲空间的 Poincaré 度规为:

$$ds^2 = \frac{L^2}{r^2} (dr^2 + d\mathbf{x}^2)$$

则: (i 表示除了第零个坐标 r 之外所有的坐标 $\mathbf{x}$)

$$g_{rr} = g_{ii} = \frac{L^2}{r^2}, \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n-1)$$

其逆为:

$$g^{rr} = g^{ii} = \frac{r^2}{L^2}$$

由于度规张量为对角矩阵, Christoffel 符号的计算可以简化为:

$$\Gamma_{\lambda\lambda}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\lambda} \partial_\lambda g_{\lambda\lambda}, \quad \Gamma_{\lambda\mu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\lambda} \partial_\mu g_{\lambda\lambda}, \quad \Gamma_{\mu\mu}^\lambda = -\frac{1}{2} g^{\lambda\lambda} \partial_\lambda g_{\mu\mu}$$

计算得:

$$\Gamma_{rr}^r = -\frac{1}{r}, \quad \Gamma_{ii}^r = \frac{1}{r}, \quad \Gamma_{ri}^i = \Gamma_{ir}^i = -\frac{1}{r}$$

其余分量均为零。

由 Riemann 曲率张量的定义:

$$R^\rho_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda$$

计算得非零分量为:

$$R^r_{iri} = \partial_r \Gamma_{ii}^r - \partial_i \Gamma_{ri}^r + \Gamma_{r\lambda}^r \Gamma_{ii}^\lambda - \Gamma_{i\lambda}^r \Gamma_{ri}^\lambda = -\frac{1}{r^2} - 0 + \Gamma_{rr}^r \Gamma_{ii}^r - \Gamma_{ii}^r \Gamma_{ri}^i = -\frac{1}{r^2}$$

$$R^i_{rir} = \partial_i \Gamma_{rr}^i - \partial_r \Gamma_{ir}^i + \Gamma_{i\lambda}^i \Gamma_{rr}^\lambda - \Gamma_{r\lambda}^i \Gamma_{ir}^\lambda = -\frac{1}{r^2} - 0 + \Gamma_{ir}^i \Gamma_{rr}^r - \Gamma_{ri}^i \Gamma_{ir}^i = -\frac{1}{r^2}$$

$$R^i_{jij} = \partial_i \Gamma_{jj}^i - \partial_j \Gamma_{ij}^i + \Gamma_{i\lambda}^i \Gamma_{jj}^\lambda - \Gamma_{j\lambda}^i \Gamma_{ij}^\lambda = 0 - 0 + \Gamma_{ir}^i \Gamma_{jj}^r - \Gamma_{ji}^i \Gamma_{ij}^j = -\frac{1}{r^2}, \quad (i \neq j)$$

其余分量均为零。

由 Ricci 张量的定义:

$$R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\lambda\nu} = g^{\lambda\rho} R_{\mu\lambda\nu\rho}$$

计算得:

$$R_{rr} = g^{\lambda\rho} R_{\mu\lambda\nu\rho} = g^{ii} R_{riri} = g^{ii} g_{rr} R^r_{iri} = (n-1) \frac{r^2}{L^2} \cdot \frac{L^2}{r^2} \cdot \left(-\frac{1}{r^2}\right) = -\frac{n-1}{r^2}$$

这里的求和是对 i 从 1 到 $n-1$ 进行的, 共有 $n-1$ 项。

又有:

$$R_{ii} = g^{\lambda\rho} R_{\mu\lambda\nu\rho} = g^{rr} R_{irir} + g^{jj} R_{ijij} = g^{rr} g_{ii} R^i_{rir} + \sum_{j \neq i} g^{jj} g_{ii} R^i_{jij} = -\frac{n-1}{r^2}$$

这里的求和结果是因为对于每个固定的 i , j 可以取除 i 之外的 $n-2$ 个值, 加上 r 对应的一个值, 共有 $n-1$ 项。

其余分量均为零：

$$R_{ri} = R_{ir} = R_{ij} = 0, \quad (i \neq j)$$

最后由 Ricci 标量的定义：

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = g^{rr} R_{rr} + g^{ii} R_{ii}$$

得到标量曲率：

$$R = \frac{r^2}{L^2} \cdot \left(-\frac{n-1}{r^2} \right) + (n-1) \frac{r^2}{L^2} \cdot \left(-\frac{n-1}{r^2} \right) = -\frac{n(n-1)}{L^2}$$